1977 年普通高等学校招生全国统一考试

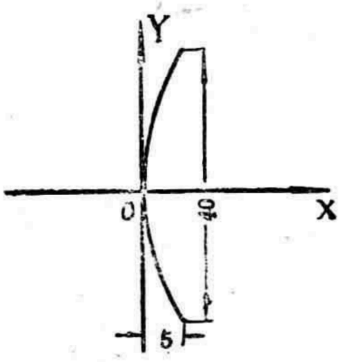
1977 年江苏苏州市初试卷

【试题、参考答案与详细解析】

解答题

1.

1. (1)
2. (2)
3. (3)
4. (4)
5. (5)
6. (6)
7. (7)
8. (8)
9. (9)
10. (10)
11. (11)



【解析】

1. (1)
2. (2)
3. (3)
4. (4)
5. (5)
6. (6)
7. (7)
8. (8)
9. (9)
10. (10)
11. (11)

2. 化简：$\left[a^{-\frac{3}{2}}b\left(ab^{-2}\right)^{-\frac{1}{2}}\right]^3$，并求当 $a=\frac{1}{\sqrt{2}}$，$b=\frac{1}{\sqrt[3]{2}}$ 时的值.

【解析】

因为题中给定的 a，b 均为正数，可以使用正数幂的运算性质．先化简括号内的式子：

$\left(ab^{-2}\right)^{-\frac{1}{2}}=a^{-\frac{1}{2}}b$，$a^{-\frac{3}{2}}b\left(ab^{-2}\right)^{-\frac{1}{2}}=a^{-2}b^{2}$.

所以原式为

$$\left(a^{-2}b^{2}\right)^{3}=a^{-6}b^{6}=\left(\frac{b}{a}\right)^{6}$$

又因为 $a=2^{-\frac{1}{2}}$，$b=2^{-\frac{1}{3}}$，故

$$\left(\frac{b}{a}\right)^{6}=\left(2^{-\frac{1}{3}+\frac{1}{2}}\right)^{6}=\left(2^{\frac{1}{6}}\right)^{6}=2$$

所以化简结果为 $\left(\frac{b}{a}\right)^{6}$，给定条件下的值为 2.

3. 已知 $\cos\theta=0.6$，并且 θ 是第四象限的角，求 $\sin 2\theta$ 的值.

【解析】

因为 $\cos\theta=0.6=\frac{3}{5}$，且 θ 在第四象限，所以 $\sin\theta<0$．由平方关系得

$$\sin\theta=-\sqrt{1-\cos^{2}\theta}=-\sqrt{1-\left(\frac{3}{5}\right)^{2}}=-\frac{4}{5}$$

于是

$$\sin 2\theta=2\sin\theta\cos\theta=2\times\left(-\frac{4}{5}\right)\times\frac{3}{5}=-\frac{24}{25}$$

4. 将 40 分成两个正数，使它们的平方和为最小，求这两个数.

【解析】

设两个正数分别为 x 和 $40-x$，则 $0<x<40$，它们的平方和为

$$S=x^{2}+(40-x)^{2}=2x^{2}-80x+1600=2(x-20)^{2}+800$$

因为 $(x-20)^{2}\geqslant 0$，所以 $S\geqslant 800$，当且仅当 $x=20$ 时取等号．此时 $40-x=20$，故这两个数都是 20.

5. 已知 A、B 两地相距 600 公里，从 A 地开往 B 地的客车每小时比货车快 15 公里，客车比货车少用 2 小时，求客车和货车的速度.

【解析】

设货车的速度为 v km/h，则客车的速度为 $(v+15)$ km/h，其中 $v>0$．由客车比货车少用 2 小时，得

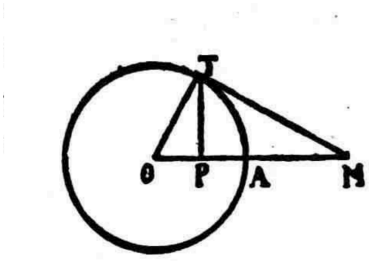
$$\frac{600}{v}-\frac{600}{v+15}=2$$

因为 $v(v+15)>0$，所以

$600\times 15=2v(v+15)$，$v^{2}+15v-4500=0$，$(v-60)(v+75)=0$.

由 $v>0$，得 $v=60$．因此货车的速度为 60 km/h，客车的速度为 75 km/h.

6. MT 是 $\odot O$ 的切线，O 是圆心，T 是切点，MO 与 $\odot O$ 交于 A 点，已知 MA 的长为 h，$\odot O$ 的半径为 r，TP 为 MO 的垂线，垂足是 P，求 TP 的长.



【解析】

由图中点的位置，A 在 M，O 之间，且 $OA=r$，所以 $MO=MA+AO=h+r$. 半径垂直于切线，故 $OT\perp MT$，在直角三角形 MTO 中，

$$MT^2=MO^2-OT^2=(h+r)^2-r^2=h(h+2r)$$

又因为 $TP\perp MO$，用三角形 MTO 的面积表示式得

$$\frac{1}{2}MT\cdot OT=\frac{1}{2}MO\cdot TP$$

代入 $OT=r$，$MO=h+r$ 以及 $MT=\sqrt{h(h+2r)}$，得

$$TP=\frac{MT\cdot OT}{MO}=\frac{r\sqrt{h(h+2r)}}{h+r}$$

附加题

7. 如果二次方程 $(m+1)x^2+(2m-1)x+(m-1)=0$ 无实数根，求证：二次方程 $(m-3)x^2-2(m+3)x-(m+5)=0$ 一定有两个不相等的实根.

【解析】

由第一个方程无实数根，得其判别式小于零，即

$$\Delta_1=(2m-1)^2-4(m+1)(m-1)=4m^2-4m+1-4m^2+4=5-4m<0$$

所以 $m>\frac{5}{4}$. 按题意第二个式子为二次方程，故 $m-3\neq 0$. 对第二个方程，其判别式为

$$\Delta_2=[-2(m+3)]^2-4(m-3)[-(m+5)]=8(m^2+4m-3)=8\big((m+2)^2-7\big)$$

由于 $m>\frac{5}{4}$，所以 $m+2>\frac{13}{4}>\sqrt{7}$，从而 $\Delta_2>0$. 因此第二个二次方程的二次项系数不为零且判别式大于零，必有两个不相等的实根.

这里使用了题目将第二个式子规定为“二次方程”这一条件；若只假定第一个式子为二次方程而不要求 $m\neq 3$，则 $m=3$ 时第二个式子退化为一次方程，原结论不成立.

8. $\triangle ABC$ 的面积为 $10\sqrt{3}$，周长为 20，并且三个内角成等差数列，求各边的长.

【解析】

不妨设 $\angle B$ 是三个内角中的中间项，并记 $a=BC$，$b=CA$，$c=AB$. 因为三角形内角和为 $180°$，且三个内角成等差数列，所以 $\angle B=60°$. 由面积公式得

$$10\sqrt{3}=\frac{1}{2}ac\sin 60°=\frac{\sqrt{3}}{4}ac$$

所以 $ac=40$. 由余弦定理，

$$b^2=a^2+c^2-2ac\cos 60°=a^2+c^2-ac=(a+c)^2-3ac$$

令 $s=a+c$，由周长为 20 得 $b=20-s$，于是

$(20-s)^2=s^2-120$，$\Longrightarrow 400-40s+s^2=s^2-120\Longrightarrow 40s=520\Longrightarrow s=13$.

因此 $b=7$，且 a，c 是方程

$t^2-13t+40=0$，$(t-5)(t-8)=0$

的两个根，所以 $\{a,c\}=\{5,8\}$. 各边的长为 5，7，8. 验算得 $\frac{1}{2}\times 5\times 8\times\sin 60°=10\sqrt{3}$，且三边满足三角形不等式，故结果成立.